

Než se pustíš do Ohmova zákona, projdi si tyhle věci. Většina je ze ZŠ – úměrnost, zlomky, obsah kruhu a úpravy vzorců – a k tomu napětí z tématu o elektrickém poli.

1. Náboj a napětí **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H33 Náboj a elektrické pole

Náboj Q se měří v coulombech, v kovech ho nesou volné elektrony. Napětí U mezi dvěma místy udává, jakou práci vykoná elektrické pole při přenesení náboje 1 C – je to „hnací síla“, která náboj v obvodu pohání. Baterie udržuje mezi svými póly stálé napětí. Když obvod uzavřeš, začne jím procházet náboj – elektrický proud.

$$U = \frac{W}{q} \text{ napětí}$$

$$Q = n \cdot e \text{ náboj } n \text{ elektronů}$$

Příklad: Baterie 9 V přenesla obvodem náboj 20 C. Jakou práci přitom vykoná elektrické pole?

$$1. \text{ Z } U = \frac{W}{q} \text{ vyjádříš } W = U \cdot q.$$

$$2. W = 9 \cdot 20 = 180 \text{ J.}$$

Zkus sám:

1. Pole vykoná při přenesení náboje 0,5 C práci 6 J. Jaké je napětí?
2. Kolik elektronů nese náboj 1 C ($e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C)?

2. Přímá úměrnost a lineární funkce **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Přímá úměrnost $y = kx$ má graf přímku procházející počátkem; číslo k říká, o kolik vzroste y , když x vzroste o 1. V tabulce ji poznáš tak, že podíl $\frac{y}{x}$ je u všech dvojic stejný. Ohmův zákon $I = \frac{U}{R}$ je přímá úměrnost mezi proudem a napětím, konstantou je $\frac{1}{R}$. Čím strmější přímka v grafu $I(U)$, tím menší odpor.

$$y = k \cdot x \text{ přímá úměrnost}$$

$$k = \frac{y}{x} \text{ konstanta úměrnosti}$$

Příklad: Z tabulky U (V): 2, 4, 6 a I (A): 0,1; 0,2; 0,3 rozhodni, zda jde o přímou úměrnost, a urči odpor.

$$1. \text{ Podíly: } \frac{0,1}{2} = \frac{0,2}{4} = \frac{0,3}{6} = 0,05 - \text{jsou stejné, jde o přímou úměrnost.}$$

$$2. R = \frac{U}{I} = \frac{2}{0,1} = 20 \Omega.$$

Zkus sám:

1. Je y přímo úměrné x ? x : 1, 2, 5; y : 3, 6, 15.
2. Rezistorem prochází při napětí 5 V proud 0,1 A. Jaký proud jím poteče při 12 V?

3. Obsah kruhu a průřez drátu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Průřez drátu je kruh. Jeho obsah spočítáš ze vzorce $S = \pi r^2$; když znáš průměr d , pak $S = \frac{\pi d^2}{4}$ – průměr je dvojnásobek poloměru. Průřezy vodičů se udávají v mm^2 , do vzorce $R = \rho \frac{l}{S}$ je ale musíš převést na m^2 .

$$S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} \text{ obsah kruhu}$$

$$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ převod}$$

Příklad: Drát má průměr 0,8 mm. Urči jeho průřez v mm^2 a v m^2 .

$$1. \text{ Poloměr } r = 0,4 \text{ mm.}$$

$$2. S = \pi \cdot 0,4^2 \approx 0,503 \text{ mm}^2.$$

$$3. S \approx 0,503 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 5,03 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2.$$

Zkus sám:

1. Jaký průřez má drát o průměru 2 mm?
2. Převeď $2,5 \text{ mm}^2$ na m^2 .

4. Sčítání zlomků a převrácená hodnota ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomky sčítáš tak, že je převedeš na společného jmenovatele a sečteš čitatele. Převrácená hodnota čísla a je $\frac{1}{a}$, zlomku $\frac{a}{b}$ je $\frac{b}{a}$. U paralelního zapojení rezistorů nejdřív sečteš převrácené hodnoty odporů a výsledek na konci znovu převrátíš. Pro dva rezistory je rychlejší vzorec „součin lomeno součet“.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \text{ paralelní zapojení} \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \text{ pro dva rezistory}$$

Příklad: Spočítej $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ a urči R .

1. Společný jmenovatel 6: $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
2. Převrátíš: $R = 2$.

Zkus sám:

1. Sečti $\frac{1}{4} + \frac{1}{12}$.
2. Rezistory 20Ω a 30Ω jsou zapojené paralelně. Jaký je výsledný odpor?

5. Vyjádření neznámé ze vzorce ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Vzorec je rovnice, se kterou můžeš dělat stejné úpravy jako s každou jinou: obě strany vynásobit nebo vydělit stejným nenulovým výrazem. Z Ohmova zákona $I = \frac{U}{R}$ tak dostaneš $U = RI$ i $R = \frac{U}{I}$. Chceš-li z $R = \rho \frac{l}{S}$ délku, vynásob obě strany S a vyděl ρ . Po úpravě si vždy zkontroluj jednotky.

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow U = RI \Rightarrow R = \frac{U}{I} \quad l = \frac{RS}{\rho} \text{ délka drátu}$$

Příklad: Vyjádři z $R = \rho \frac{l}{S}$ průřez S .

1. Vynásobíš obě strany S : $RS = \rho l$.
2. Vydělíš R : $S = \frac{\rho l}{R}$.

Zkus sám:

1. Vyjádři z $P = UI$ proud I .
2. Vyjádři z $Q = It$ čas t a spočítej ho pro $Q = 60 \text{ C}$, $I = 0,5 \text{ A}$.

Kde se to doučit

- **PhET – Stavebnice obvodů: DC** – sestav si obvod a měř proud a napětí
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_cs.html
- **Realisticky.cz – Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon** – výklad a řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BAD%20proud/08%20Odpor%20kovov%C3%A9ho%20vodi%C4%8De%20-%20Ohm%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Umíme fyziku – Ohmův zákon pro část obvodu** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ohmuv-zakon-pro-cast-obvodu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Náboj a napětí:** 1) 12 V ; 2) $\approx 6,2 \cdot 10^{18}$ elektronů
- **2. Přímá úměrnost a lineární funkce:** 1) ano, $k = 3$; 2) $0,24 \text{ A}$
- **3. Obsah kruhu a průřez drátu:** 1) $\approx 3,14 \text{ mm}^2 = 3,14 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$; 2) $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$
- **4. Sčítání zlomků a převrácená hodnota:** 1) $\frac{1}{3}$; 2) 12Ω
- **5. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $I = \frac{P}{U}$; 2) $t = \frac{Q}{I} = 120 \text{ s}$